

2.8.4 Subnetze unterschiedlicher Größe

Ausgangsszenario:

Als Mitglied der Abteilung Systembetrieb Ihrer Firma **ConSystem GmbH** sind Sie maßgeblich an der Weiterentwicklung des hauseigenen Netzwerklabors beteiligt.

Aufgabenstellung:

Als Auszubildende/-r der IT-Firma **ConSystem GmbH** erhalten Sie den Auftrag, ein Szenario für die Planung von Subnetzen unterschiedlicher Größe zu entwerfen.

Subnetze unterschiedlicher Größe

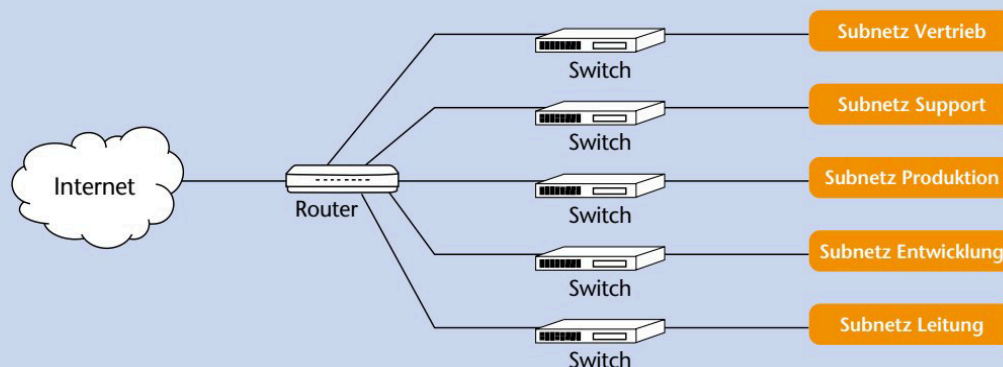
Die unterschiedlich großen Subnetze werden mit Hilfe von „VLSM“ verwirklicht.

Aufgabe 1: Wofür steht die Abkürzung VLSM?

Ihre Antwort:

Variable Length Subnet Mask

Das Szenario bildet insgesamt fünf Netzwerke ab, die alle über einen zentralen Router mit einer ausreichenden Anzahl an Schnittstellen verbunden werden.



Folgende Rahmenbedingungen sind für die Subnetzbildung zu beachten:

- Für jeden Arbeitsplatz ist ein Netzwerkanschluss eingeplant.
- Weitere Netzwerkanschlüsse werden für Netzwerkdrucker benötigt. Rechnen Sie mit einem Netzwerkdrucker je zehn Arbeitsplätze.

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der Arbeitsplätze pro Abteilung.

Abteilung	Anzahl Arbeitsplätze
Vertrieb	18
Support	6
Produktion	20
Entwicklung	30
Leitung	4

ConSystem
GmbH

Planung der Subnetze

ConSystem
GmbH

Aufgabe 1: Führen Sie die Subnetzplanung durch. Achten Sie darauf, dass die Subnetze möglichst klein definiert werden, um die benötigten IP-Adressen bereitzustellen.

Beginnen Sie die Netzwerkplanung bei der IP-Adresse 172.19.100.0. Die Subnetze sollen direkt aneinander grenzen.

Ihre Subnetzplanung:

Vertrieb -> /27
Support -> /28
Produktion -> /27
Entwicklung -> /26
Leitung -> /29

Name des Subnetzes	Netzadresse	Broadcast-Adresse	Subnetzmaske
Entwicklung	172.19.100.0 / .1 - .62	172.19.100.63	/26
Vertrieb	172.19.100.64 / .65 - .94	172.19.100.95	/27
Produktion	172.19.100.96 / .97 - .126	172.19.100.127	/27
Support	172.19.100.128 / .129 - .142	192.19.100.143	/28
Leitung	192.19.100.144 / .145 - .150	172.19.100.151	/29